- Họ tên SV: Lê Nguyễn Trung Tín
- MSSV: B2405535

Bài thực hành số: 04
Ngày: 31/10/2025

<u>Bài tập 1:</u>
1. Hiển thị tất cả các tiến tình của người dùng hiện đang làm việc:

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.0  23600 14020 ?        Ss   20:17   0:03 /sbin/init sp
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [pool_workque
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/R-rc
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/R-sy
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/R-kv
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/R-sl
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/R-ne
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/0:0H
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:17   0:00 [kworker/R-mm
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:17   0:00 [rcu_tasks_kt
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:17   0:00 [rcu_tasks_ru
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:17   0:00 [rcu_tasks_tr
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [ksoftirqd/0]
root          18  0.1  0.0      0     0 ?        I    20:17   0:03 [rcu_preempt]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [rcu_exp_par_
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [rcu_exp_gp_k
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [migration/0]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:17   0:00 [idle_inject/
```

2. Hiển thị tất cả các tiến trình đang chạy:

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   5156 pts/0    00:00:00 bash
   7892 pts/0    00:00:00 ps
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```

3. Giải thích các output:
- Lệnh $ps aux: hiển thị các tiến trình của người dùng tạo ra tiến trình. Ý nghĩa của các cột:

Cột	Ý nghĩa
USER	Tên người dùng
PID	số của tiến trình (process identity)
%CPU	%CPU mà tiến trình đang sử dụng
%MEM	%RAM mà tiến trình đang sử dụng
VSZ	Tổng dung lượng bộ nhớ ảo mà tiến trình chiếm (KB)
RSS	Tổng dung lượng bộ nhớ vật lý mà tiến trình chiếm (KB)
TTY	Terminal điều khiển tiến trình
STAT	Trạng thái của tiến trình

START	Thời gian mà câu lệnh đó khởi động
TIME	Thời gian tích lũy thực hiện tiến trình (cumulative time)
COMMAND	Tên lệnh sinh ra tiến trình

- Lệnh $ps là lệnh cơ bản dùng để xem các tiến trình đang chạy. Ý nghĩa của các cột:

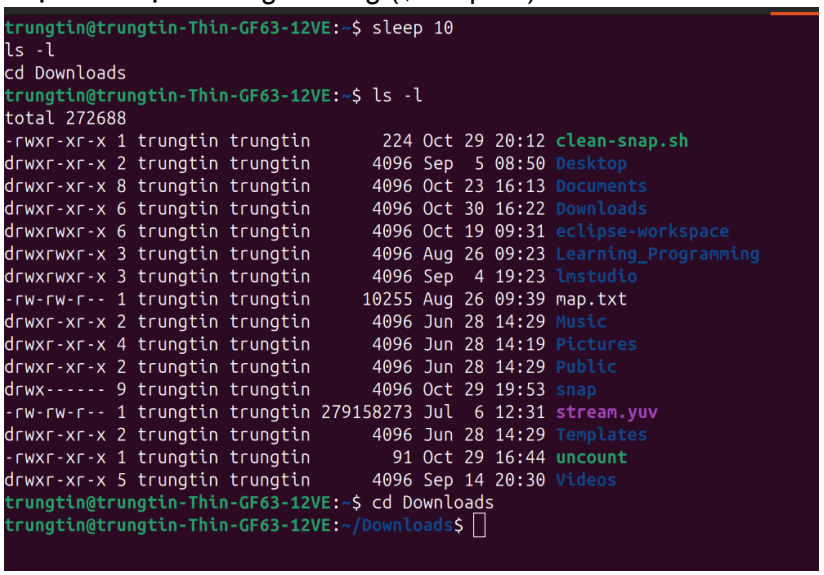
Cột	Ý nghĩa
PID	số của tiến trình (process identity)
TTY	Terminal điều khiển tiến trình
CMD	Tên lệnh sinh ra tiến trình

<u>Bài tập 2:</u>

- Lệnh $ps -l &
  - + Lệnh $ps -l dùng để hiển thị các tiến trình đang chạy (có đầy đủ các cột như F, S, UID, PID, PPID…)
  - + Khi ta thêm dấu '&' vào lệnh trên, tiến trình của lệnh này sẽ chạy ngầm.
- [1] 478:
  - + [1] : job ID -> số định danh công việc mà shell gán vào.
  - + 478: PID -> số của tiến trình (process identity)

<u>Bài tập 3:</u>

- Thực thi ra 2 lệnh:
  - + Thực thi 1 lệnh thông thường ($sleep 10):



```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ sleep 10
ls -l
cd Downloads
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ls -l
total 272688
-rwxr-xr-x 1 trungtin trungtin       224 Oct 29 20:12 clean-snap.sh
drwxr-xr-x 2 trungtin trungtin      4096 Sep  5 08:50 Desktop
drwxr-xr-x 8 trungtin trungtin      4096 Oct 23 16:13 Documents
drwxr-xr-x 6 trungtin trungtin      4096 Oct 30 16:22 Downloads
drwxrwxr-x 6 trungtin trungtin      4096 Oct 19 09:31 eclipse-workspace
drwxrwxr-x 3 trungtin trungtin      4096 Aug 26 09:23 Learning_Programming
drwxrwxr-x 3 trungtin trungtin      4096 Sep  4 19:23 lmstudio
-rw-rw-r-- 1 trungtin trungtin     10255 Aug 26 09:39 map.txt
drwxr-xr-x 2 trungtin trungtin      4096 Jun 28 14:29 Music
drwxr-xr-x 4 trungtin trungtin      4096 Jun 28 14:19 Pictures
drwxr-xr-x 2 trungtin trungtin      4096 Jun 28 14:29 Public
drwx------ 9 trungtin trungtin      4096 Oct 29 19:53 snap
-rw-rw-r-- 1 trungtin trungtin 279158273 Jul  6 12:31 stream.yuv
drwxr-xr-x 2 trungtin trungtin      4096 Jun 28 14:29 Templates
-rwxr-xr-x 1 trungtin trungtin        91 Oct 29 16:44 uncount
drwxr-xr-x 5 trungtin trungtin      4096 Sep 14 20:30 Videos
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ cd Downloads
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/Downloads$
```

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ sleep 10 &
[1] 9410
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```

- Nhận xét:
  + $sleep 10: tạo ra tiến trình chờ 10s (trong trường hợp này sẽ không có đầu ra nào hiển thị trực tiếp). Sau 10s tiến trình sẽ kết thúc.
  + $sleep 10 &: tạo ra tiến trình ngầm và sẽ được thông báo về job ID và PID. Ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng lệnh mà không bị chặn trong 10s. Sau thời gian chờ 10s tiến trình sẽ kết thúc mà không có thông báo nào xuất hiện trên cửa sổ dòng lệnh.

Bài tập 4:

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE: ~
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ trap 'echo "END."' 2
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ps &
[1] 9039
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$     PID TTY          TIME CMD
   5156 pts/0    00:00:00 bash
   9039 pts/0    00:00:00 ps
END.

[1]+  Done                    ps
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```

Bài tập 5:

1. Thực thi lệnh top

```
top - 18:13:38 up  2:00,  1 user,  load average: 0.62, 0.43, 0.45
Tasks: 367 total,   1 running, 366 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3.6 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15693.7 total,   6410.9 free,   6598.1 used,   4087.6 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   9095.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3966 trungtin  20   0 1403.9g 701500 168620 S  15.7   4.4  19:03.81 brave
   4778 trungtin  20   0  744824  91988  62572 S  12.7   0.6   0:17.91 gnome-terminal-
   2576 trungtin  20   0 5298720 450900 219960 S  10.3   2.8   4:33.21 gnome-shell
   3960 trungtin  20   0 1392.4g 281796 138264 S   4.0   1.8   0:31.19 brave
   3856 trungtin  20   0   32.6g 100216  82308 S   3.3   0.6   4:05.97 brave
   2329 trungtin   9 -11  124624  21348   8988 S   1.7   0.1   1:28.54 pipewire
   2334 trungtin   9 -11  140120  30320   9592 S   1.7   0.2   1:46.48 pipewire-pulse
   5569 trungtin  20   0 3362740 402128  97876 S   1.7   2.5   1:34.13 mono
   3547 trungtin  20   0   32.5g 147312 114096 S   0.7   0.9   1:00.07 brave
   9456 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:04.88 kworker/u49:3-i915_flip
    657 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:18.13 irq/153-iwlwifi:queue_1
   1123 avahi     20   0    9076   4508   3996 S   0.3   0.0   0:06.24 avahi-daemon
   1125 message+  20   0   12292   6676   4500 S   0.3   0.0   0:01.21 dbus-daemon
   1282 root      20   0  337160  19700  16372 S   0.3   0.1   0:02.03 NetworkManager
```

2. Treo tiến trình đó (dùng ctrl z)

```
%Cpu(s):  2.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15693.7 total,   5921.0 free,   7068.3 used,   4186.3 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8625.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3966 trungtin  20   0 1403.9g 692524 168620 S  20.0   4.3  19:36.44 brave
   2329 trungtin   9 -11  124624  21348   8988 S  10.0   0.1   1:32.58 pipewire
      1 root      20   0   23712  14212   9348 S   0.0   0.1   0:01.84 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:09.03 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.32 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 migration/2
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/2
[1]+  Stopped                 top
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```

3. Tạo một tiến trình mới mà ở đó nó sẽ bị trì hoãn 2 lần 10 giây trước khi thực hiện lưu output của lệnh ls – l vào tập tin flist

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ sleep 10 && sleep 10 && ls -l > flist &
[2] 6727
```

4. Chuyển tiến trình ở bước 3 sang chế độ chạy ngầm (background)

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ sleep 60 && sleep 60 && ls -l > flist &
[1] 5855
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ bg
bash: bg: job 1 already in background
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ jobs -l
[1]+  5855 Running                 sleep 60 && sleep 60 && ls --color=auto -l > flist &
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$
```

5. Liệt kê các tiến trình đang chạy ngầm

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ jobs -l
[1]    6047 Stopped (signal)         top
[2]-   6048 Stopped (signal)         top
[3]+   6049 Stopped (signal)         top
[4]    6088 Running                  sleep 10 &
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$
```

6. Hủy tiến trình ở bước 1

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000    4937    4789  0  80   0 -  2945 do_wai pts/1    00:00:00 bash
4 T  1000    6047    4937  0  80   0 -  3630 do_sig pts/1    00:00:00 top
4 T  1000    6048    4937  0  80   0 -  3630 do_sig pts/1    00:00:00 top
4 T  1000    6049    4937  0  80   0 -  3630 do_sig pts/1    00:00:00 top
0 T  1000    6576    4937  0  80   0 -  3174 do_sig pts/1    00:00:00 top
4 R  1000    6688    4937  0  80   0 -  3445 -      pts/1    00:00:00 ps
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ kill 6047
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000    4937    4789  0  80   0 -  2945 do_wai pts/1    00:00:00 bash
4 T  1000    6047    4937  0  80   0 -  3630 do_sig pts/1    00:00:00 top
4 T  1000    6048    4937  0  80   0 -  3630 do_sig pts/1    00:00:00 top
4 T  1000    6049    4937  0  80   0 -  3630 do_sig pts/1    00:00:00 top
0 T  1000    6576    4937  0  80   0 -  3174 do_sig pts/1    00:00:00 top
4 R  1000    6689    4937  0  80   0 -  3445 -      pts/1    00:00:00 ps
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$
```

7. Kiểm tra lại để thấy tiến trình ở bước 3 là hoàn tất.

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ jobs -l
[1]   6047 Stopped (signal)        top
[2]   6048 Stopped (signal)        top
[3]-  6049 Stopped (signal)        top
[4]+  6576 Stopped (signal)        top
[5]   7055 Done                    sleep 60 && sleep 60 && ls --color=auto -l > flist
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$
```

8. Cho nhận xét việc thực hiện các công việc 1 -> 7

* Nhận xét:

1. Lệnh top:Hiển thị theo thời gian thực các tiến trình hiện đang chạy và các thông tin khác có liên quan:bộ nhớ, sử dụng CPU.
2. Sau khi thực hiện lệnh top, sử dụng ctrl + z, tiến trình ở công việc 1 sẽ bị treo
3. Thực hiện hiện lệnh sleep 60 & sleep 10 & ls -l >flist: tạo ra 2 tiến trình dừng 60s; sau đó liệt kê tất cả các file trong thư mục hiện tại bằng lệnh ls -l, sau đó nội dung hiển thị của lệnh đó sẽ được lưu vào trong file flist.
4. Chuyển lệnh ở bước 3 sang chế độ chạy ngầm
5.

<u>Bài tập 6:</u>

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ ps aux | less
```

```
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0  23716 13916 ?        Ss   19:20   0:01 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/R-netns]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:20   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:20   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:20   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [ksoftirqd/0]
root          18  0.1  0.0      0     0 ?        I    19:20   0:05 [rcu_preempt]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [migration/0]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [idle_inject/0]
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [cpuhp/0]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [cpuhp/2]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [idle_inject/2]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [migration/2]
root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [ksoftirqd/2]
root          29  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/2:0H-events_highpri]
root          30  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [cpuhp/4]
root          31  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [idle_inject/4]
root          32  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [migration/4]
root          33  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [ksoftirqd/4]
root          35  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/4:0H-events_highpri]
root          36  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [cpuhp/6]
:
```

Bài tập 7:

```
trap 'continue' 2
for ((i=6; i>=1; i--))
        do
                echo -ne "$i \t"
                sleep 5
        done
echo ""
trap 2
```

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE: ~
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ chmod 755 uncount
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ./uncount
6       5       4       3       2       1
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ./uncount
6       5       ^C4     ^C3     ^C2     ^C1
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```

Bài tập 8:

Liệt kê các tiến trình đã kết thúc

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ jobs -l
[1]   6047 Stopped (signal)        top
[2]   6048 Stopped (signal)        top
[3]-  6049 Stopped (signal)        top
[4]+  6576 Stopped (signal)        top
[5]   7879 Terminated              sleep 100
```

Bài tập 9:

Liệt kê các tiến trình đang chạy

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ jobs -l
[1]   6047 Stopped (signal)        top
[2]-  6048 Stopped (signal)        top
[3]+  6049 Stopped (signal)        top
[4]   6088 Running                 sleep 10 &
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$
```

Bài tập 10:

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ kill 408
bash: kill: (408) - No such process
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~/bai5$ kill -9 521
bash: kill: (521) - No such process
```

- Sau khi thực hiện lệnh kill 408 thành công, nó sẽ sinh ra tín hiệu SIGTERM (15) -> kết thúc tiến trình đúng cách
- Sau khi thực hiện lệnh kill -9 521 thành công, nó sẽ sinh ra tín hiệu SIGKILL (9) -> kết thúc tiến trình ngay lập tức

Bài tập 11:

- Tạo đoạn script với tên “ListFileDel”

```
trap 'break' 2
while read line
do
        sleep 3
        echo "$line"
done < $1
while read line
do
        sleep 3
        echo "$line"
done < $2
while read line
do
        sleep 3
        echo "$line"
done < $3
trap 2
```

- Thực thi đoạn script:

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE: ~
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ./ListFileDel file1 file2 file3
Hello
My name is Tin
hello my friends
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ./ListFileDel file1 file2 file3
^CMy name is Tin
hello my friends
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```

Bài tập 12:

```
trap 'continue' 2
n=5
while [ $n -gt 0 ]
do
        echo Shutdown in $n minutes
        n=$((n-1))
        sleep 3
done
trap 2
```

```
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE: ~
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$ ./trap2
Shutdown in 5 minutes
Shutdown in 4 minutes
Shutdown in 3 minutes
^CShutdown in 2 minutes
^CShutdown in 1 minutes
trungtin@trungtin-Thin-GF63-12VE:~$
```